Station W5 · Elektronen als Quantenobjekte

Wahlstation · Einzelarbeit · ca. 20 min · Hilfsmittel: WTR, IQB-Formeldokument

Material. Claus Jönsson schickte 1961 Elektronen durch einen Doppelspalt (Spaltabstand $d = 2{,}0\ \mu\text{m}$, Abstand zum Schirm $a = 0{,}40\ \text{m}$, Beschleunigungsspannung $U = 50\ \text{kV}$). Relativistische Effekte werden vernachlässigt.

Aufgabe 1 De-Broglie-Wellenlänge **3 P**

Berechnen Sie die de-Broglie-Wellenlänge der Elektronen. *(3 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Das Muster auf dem Schirm **2 P**

Berechnen Sie den Abstand benachbarter Maxima auf dem Schirm und **beurteilen** Sie, ob man das Muster mit bloßem Auge sieht. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Andere Wellenlänge **2 P**

Berechnen Sie die Beschleunigungsspannung, bei der Elektronen die Wellenlänge 0,20 nm haben. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Neutronen **2 P**

Berechnen Sie die Geschwindigkeit, die Neutronen für dieselbe Wellenlänge wie in 1 bräuchten ($m_n = 1{,}675 \cdot 10^{-27}\ \text{kg}$). *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Elektronen als Quantenobjekte **2 P**

Begründen Sie, warum Elektronen ebenso wie Photonen Quantenobjekte sind. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.